

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-001 Date de Création : 20/07/1992 Date : 17/10/2022 Révision n°8	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ALLUMAGE D'UN BRÛLEUR DE SURCHAUFFEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire la séquence d'allumage d'un brûleur de surchauffeur lors de la mise en service de cet appareil.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
23/09/09	4	Révision consigne + 5 ans
25/08/16	5	Révision consigne + ajout consigne démarrage brûleur à l'arrêt sur SI en marche
27/11/18	6	Révision consigne suite refontes sécurités
02/07/21	7	Mise à jour
17/10/22	8	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>	RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-001 Révision n° 8	Page 2/6 Date : 17/10/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. SEQUENCE D'ALLUMAGE.....	3
5. ARRET BRULEUR.....	5
6. DEFAUT DE FONCTIONNEMENT	5
6.1. Défaut des conditions de démarrage	5
6.2. Échec de démarrage de l'igniteur	5
6.3. Échec de démarrage du brûleur.....	6
6.4. Détection de flamme sans brûleur en service	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-12-004 Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

EXP-U-12-005 Arrêt d'un surchauffeur.

EXP-U-12-002 Démarrage d'un surchauffeur - le 2^{ème} étant à l'arrêt.

EXP-U-02-012 Liste des AU et des automatismes de la centrale, fréquence de test associé.

EXP-U-02-025 BY-PASS systèmes sécurités.

3. RESPONSABILITE

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
		X		X

4. SEQUENCE D'ALLUMAGE

De manière générale avant tout démarrage, prendre pour habitude d'ouvrir la supervision APS (appelée BMS) sur l'appareil concerné. S'il y a un défaut sur l'une des conditions, les pavés de sélection en bas de l'écran apparaîtront en rouge. Le chemin de clic dirige directement vers le logigramme concerné par le défaut.

RISQUE : Le risque majeur d'incident sur un surchauffeur est l'explosion (surpression). Elle peut se produire au moment du démarrage ou après un déclenchement si une quantité de gaz s'est accumulée dans le surchauffeur sans la présence de flamme ou par manque d'air de combustion conduisant à la création de CO. De ce fait, **il y a obligation de lancer une pré-ventilation avant tout démarrage**. La sécurité : manque détection flamme et débit bas d'air évite la diffusion de gaz sans la présence de flamme.

Le BMS vérifiera le fonctionnement du ventilateur par la pression au refoulement PS3309 > DPSLL3311 soit 13,5mmCE et également par la présence du débit d'air FS3307 > FSLL3307, soit un débit de 11,1T/H (exemple SI3). Les ventelles des brûleurs s'ouvrent au moment du réarmement (anciennement bouton lancement pré ventilation).

La pré ventilation est seulement possible si les conditions ci-dessous sont vérifiées :

- Pas de condition de trip surchauffeur, ni Arrêt d'Urgence.
- Absence de discordance à la fermeture des vannes automatiques de combustible gaz et acétyléniques sauf si déclaration de brûleur HS pour ces derniers (vannes manu fermées et FDC actifs).
- Aucune flamme détectée.
- Toutes les ventelles d'air de combustion sont en position ouvertes.
- Débit d'air > 24T/H.
- Aucune vanne générale de sécurité (gaz allumage, FG et Acétylénique) commandée à l'ouverture.

Les martelières sur les gaines d'air sont ouvertes : vérifié par procédure. Le décompte de la temporisation de pré ventilation commence automatiquement dès que le ventilateur NC214 est en fonctionnement et que le débit est supérieur à 24T/H.

La validation de la pré-ventilation est obtenue à la fin d'une temporisation de 5 minutes, pendant lesquelles le débit d'air a été maintenu > 24 T/H et les conditions ci-dessus ont été maintenues.

Si les conditions d'allumage sont remplies pour le 1^{er} brûleur, voir consigne EXP-U-12-002 et EXP-U-12-003.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-001 Révision n° 8	Page 4/6 Date : 17/10/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Pour information :

- Le démarrage des brûleurs ne peut plus être fait en local comme actuellement, pas de présence de l'opérateur sur les surchauffeurs.
- La commande de démarrage d'un bruleur est un signal de type impulsion venant du SNCC.
- Les vannes principales de sectionnement gaz HSV2305A/B (HSV3305A/B) seront fermées par le BMS lorsque le dernier brûleur sera arrêté.

Autorisation d'allumage : dès que la validation de la pré-ventilation est obtenue, l'allumage du premier bruleur doit se faire dans un délai maximum de 30 minutes. Le test d'étanchéité des vannes FG (à minima) devra être réussi.

- **Si la flamme principale du premier bruleur n'est pas détectée dans les 30 minutes qui suivent la fin de la pré-ventilation → Perte de l'autorisation d'allumage.**

Avant de mettre en service le premier brûleur les vannes principales de sectionnement gaz HSV2305A/B (HSV3305A/B) doivent être ouvertes depuis le SNCC, ainsi que la vanne de régulation FV2305 (FV3305).

Les PXLL2306B/C sont masqués automatiquement en l'absence de démarrage du combustible

Le **démarrage sur gaz du premier brûleur** peut seulement être lancé lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- La pré-ventilation et le test d'étanchéité valide des vannes gaz.
- Délai n'excédant pas 30 minutes à partir de la validation de la pré ventilation.
- Pas de condition trip surchauffeur, ni Arrêt d'Urgence.
- Pas de condition trip FG.
- Pas de condition trip gaz d'allumage.
- Pas de condition trip du brûleur (pour le brûleur choisi).

De manière pratique, **le démarrage du bruleur est exécuté par le BMS dans l'ordre suivant :**

- Démarrage de l'igniteur (voir séquence spécifique au §4.1).
- Ouverture de la vanne d'alimentation gaz vers bruleur HSV23X5B (HSV33X5B).
- Arrêt de l'igniteur (fermeture des vannes HSV23X3A/B (HSV33X3A/B) lorsque la flamme du bruleur principal est détectée (au moins 1 détecteur sur 2).

Les ventelles des bruleurs ceux sont ouvertes au moment du réarmement pour démarrage sur gaz.

Une seule tentative d'allumage du bruleur principal suivant la séquence ci-dessus est autorisée. En cas d'échec la pré ventilation + le test d'étanchéité F.G devront être renouvelés.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-001 Révision n° 8	Date : 17/10/2022	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

4.1 Igniteur (Allumeur)

Le démarrage de l'igniteur sera lancé dès réception de l'ordre de démarrage¹ du brûleur sélectionné par l'opérateur, et à condition que ce brûleur ne soit pas en fonctionnement. La séquence de mise en service de l'igniteur est la suivante (lancée automatiquement par le BMS) :

- Les vannes d'alimentation gaz de l'igniteur HSV23N3A/B (HSV33N3A/B) ainsi que la vanne générale HSV2303 (HSV3303) s'ouvrent, le transformateur d'allumage (piezzo) s'allume.
- Si au bout de 5 secondes la flamme n'est pas détectée (détection par ionisation NS230XAL (NS330XAL), les vannes sont refermées ainsi que le piezzo pendant 1 seconde.
- Une deuxième tentative sera lancée automatiquement. Si au bout de 5 secondes la flamme n'est pas détectée, les vannes sont refermées, ainsi que le piezzo pendant 1 seconde, puis on lance la dernière tentative.
- Si au bout de cette troisième tentative la flamme de l'igniteur n'est pas détectée, le démarrage sera bloqué et il sera nécessaire de repasser par une nouvelle pré-ventilation + test d'étanchéité F.G valides.
- Lorsque l'igniteur est en service (flamme détectée par ionisation), le BMS ouvre la vanne FG principale du brûleur HSV23X5B (HSV33X5) 5 secondes après la détection de flamme de l'igniteur (temps de stabilisation de la flamme de l'igniteur). La flamme du brûleur principal NS230XA/B (NS330XA/B) devra être détectée dans les 5 secondes, autrement il sera nécessaire de retourner à la pré-ventilation + test d'étanchéité valides.

Chaque essai englobe trois tentatives automatiques d'allumage de l'igniteur et une seule tentative d'allumage du brûleur principal.

¹ Séquence globale automatique pour allumage de l'igniteur puis allumage du brûleur

5. ARRET BRULEUR

Voir consigne EXP-U-12-005 Arrêt d'un surchauffeur

6. DEFAUT DE FONCTIONNEMENT

6.1. Défaut des conditions de démarrage

Un défaut est signalé au SNCC. Les défauts sont traités par un algorithme qui détecte le premier défaut apparu au niveau de l'automate. Après remise à zéro de ce défaut son état demeure inchangé si le défaut est encore présent. La séquence de détection du premier défaut est réactivée lorsque tous les défauts ont disparu.

Les alarmes sont signalées au SNCC. Les alarmes sont envoyées séquentiellement dès leur apparition. Si l'alarme est encore présente après la remise à zéro, la signalisation demeure inchangée. Les mémoires des défauts et des signalisations d'alarme disparaissent après remise à zéro, si les défauts ne sont plus présents. Les défauts et les alarmes sont remis à zéro par la commande « Réarmement » transmis par le SNCC à l'APS.

6.2. Échec de démarrage de l'igniteur

Un défaut de flamme de l'igniteur au bout de trois tentatives pendant l'allumage générera un « Défaut flamme d'allumage » et déclenchera le brûleur. Le défaut doit être réarmé et une pré-ventilation + un test d'étanchéité F.G valides seront nécessaires (sauf si un brûleur à minima est déjà en service).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-001 Révision n° 8	Page 6/6 Date : 17/10/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

6.3. Échec de démarrage du brûleur

Un défaut de la flamme principale (2oo2S), pendant le démarrage ou le fonctionnement du brûleur, générera un « Défaut Flamme Principale » et déclenchera le brûleur. Le défaut doit être réarmé et une nouvelle pré ventilation + test d'étanchéité F.G valides seront nécessaires (sauf si un bruleur à minima est déjà en service) avant que le brûleur soit prêt à redémarrer.

6.4. Détection de flamme sans brûleur en service

Avant le démarrage du 1^{er} bruleur, l'absence de flamme « parasite » est surveillée en permanence (contrôle d'obscurité). Dès qu'une flamme est détectée une alarme « défaut d'obscurité » est générée. Ce signal interrompra la pré-ventilation ou empêchera le brûleur de démarrer. Un nouveau démarrage pourra être exécuté une fois ce défaut disparu et que la pré ventilation + le test d'étanchéité F.G soient valides.